

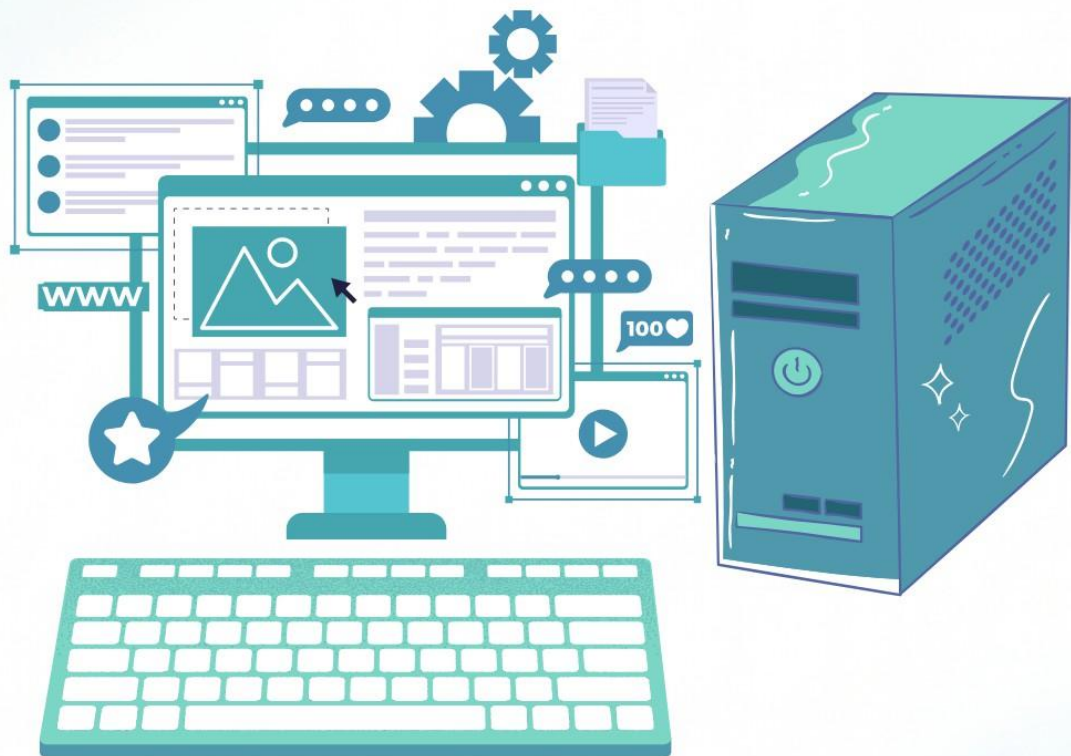


TELKOM
UNIVERSITY
JAKARTA

FAKULTAS
DIREKTORAT
KAMPUS JAKARTA



MODUL PRAKTIKUM PENGEMBANGAN APLIKASI WEBSITE



2026

MODUL 1 PENGENALAN HTML, CSS, DAN PHP



PERATURAN PRAKTIKUM

1. Perihal Kehadiran:

Setiap peserta praktikum harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwal. Toleransi keterlambatan hadir 15 menit. Keterlambatan melebihi batas waktu tersebut tanpa alasan/bukti yang sah akan dikenakan **pengurangan nilai sebesar 5 poin (-5)**.

2. Perihal Perizinan:

Sakit atau Kemalangan: Praktikan wajib menyerahkan surat izin/keterangan resmi. Bagi praktikan yang tidak hadir, kebijakan perpanjangan/pengumpulan modul dan jurnal diserahkan sepenuhnya pada **kebijakan Dosen pengampu**.

3. Perihal Seragam:

Jas Almamater: Wajib membawa dan mengenakan jas almamater selama praktikum berlangsung.

Baju: Wajib mengenakan kemeja formal berkerah rapi

4. Perihal Pengerjaan:

Pengerjaan Mandiri: Studi kasus dan jurnal dikerjakan secara individu. Dilarang keras melakukan plagiarisme/kecurangan. Segala bentuk kecurangan akan mendapat nilai akhir modul menjadi **0**.

Penggunaan Alat Bantu: Praktikan diperkenankan mencari referensi melalui Google, namun **dilarang keras menggunakan AI** serta seluruh ekstensi AI pada *code editor* (seperti GitHub Copilot di Visual Studio Code, dll).

Waktu Pengumpulan: Pengumpulan modul wajib dilakukan **pada saat sesi praktikum berlangsung**.

Keterlambatan Jurnal: Keterlambatan dalam mengumpulkan file jurnal akan dikenakan **potongan nilai sebesar 15 poin (-15)**.

Hasil pengerjaan: di push ke repository github tiap individu

Format pengumpulan Hasil Pengerjaan:

Hasil pengerjaan di-*push* ke repositori GitHub masing-masing dan laporan dikumpulkan dalam format PDF.



Penamaan repositori dan file wajib mencantumkan **Kode Asisten**. Kode asisten akan diumumkan secara langsung oleh asisten praktikum (asprak) di kelas masing-masing. Kesalahan penamaan repositori/file pengerjaan dikenakan **pemotongan nilai sebesar 10%**.

I. **Format nama file PDF :**

PAW_KODEASISTEN_NAMALENGKAP_NIM_MODULX

Contoh : PAW_KODE_DHIVI ATHARA_1202220022_MODUL1

II. **Format nama repository :**

PAW-MODULX-NAMAPENDEK-NIM

Contoh : PAW-MODUL1-DHIVI-1202220022

III. **Format nama project :**

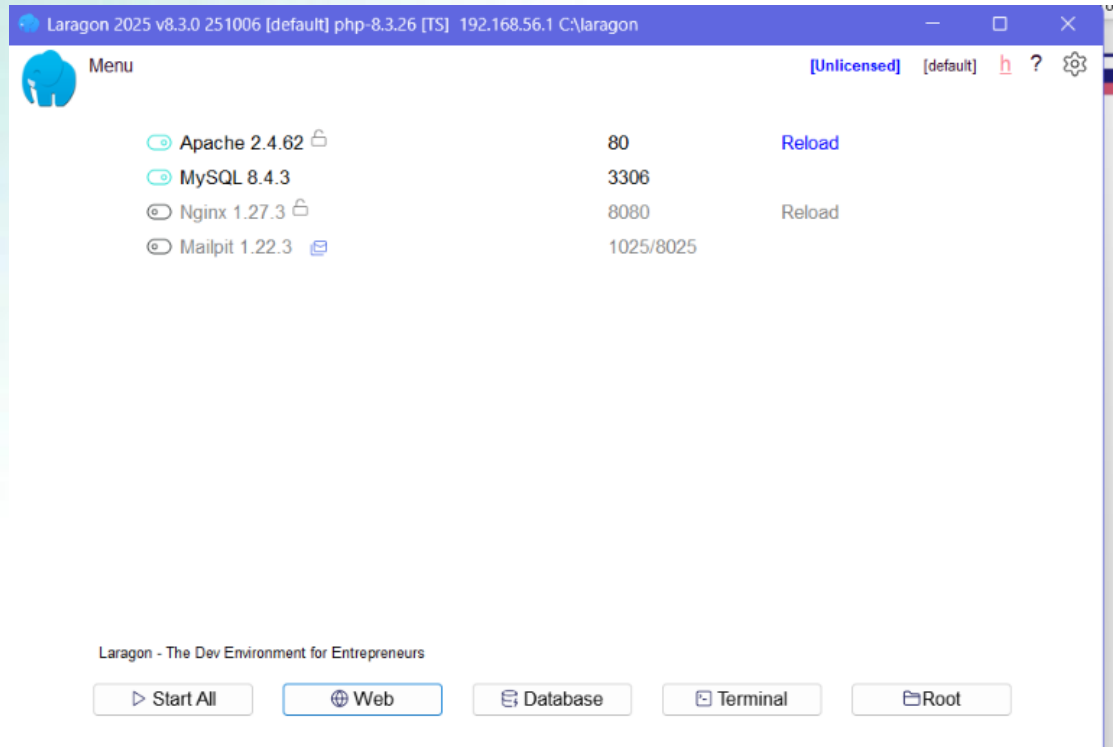
PAW_MODULX_NAMAPENDEK_NIM

Contoh: PAW_MODUL1_DHIVI_1202220022



Cara Penggunaan Laragon untuk Windows

1. Buka laragon, lalu klik “Start All”



2. Buka tempat folder laragon yang di download (biasanya terletak pada folder C: > laragon / D > laragon (tergantung instalasi kalian ditaruh mana)

app	17/11/2025 15:46	File folder	
backup	18/11/2025 05:14	File folder	
bin	17/11/2025 15:47	File folder	
data	17/11/2025 17:48	File folder	
etc	17/11/2025 15:47	File folder	
tmp	26/09/2026 20:23	File folder	
usr	17/11/2025 15:47	File folder	
www	26/09/2026 19:52	File folder	
EULA.txt	15/06/2025 13:18	Text Document	6 KB
laragon.exe	06/10/2025 08:35	Application	5.501 KB

3. Kemudian buka folder “www”. Di dalam folder tersebut, buatlah 1 folder (ini hanya contoh)



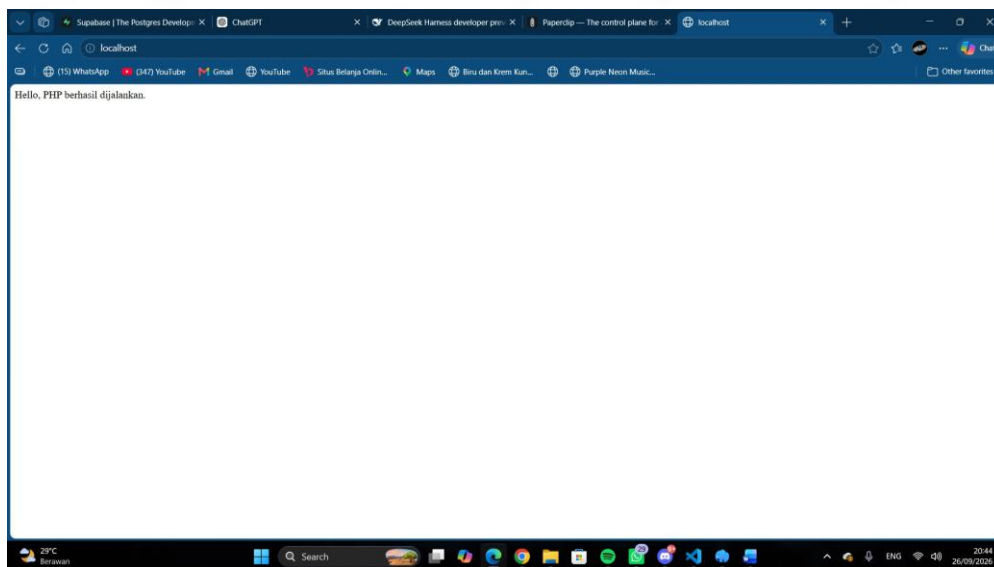
4. Buat 1 file contoh (misal, index.php) Buka file tersebut di VSCode

```
index.php
1 <?php
2 echo "Hello, PHP berhasil dijalankan.";
```

5. Kemudian pada laragon klik “Web”

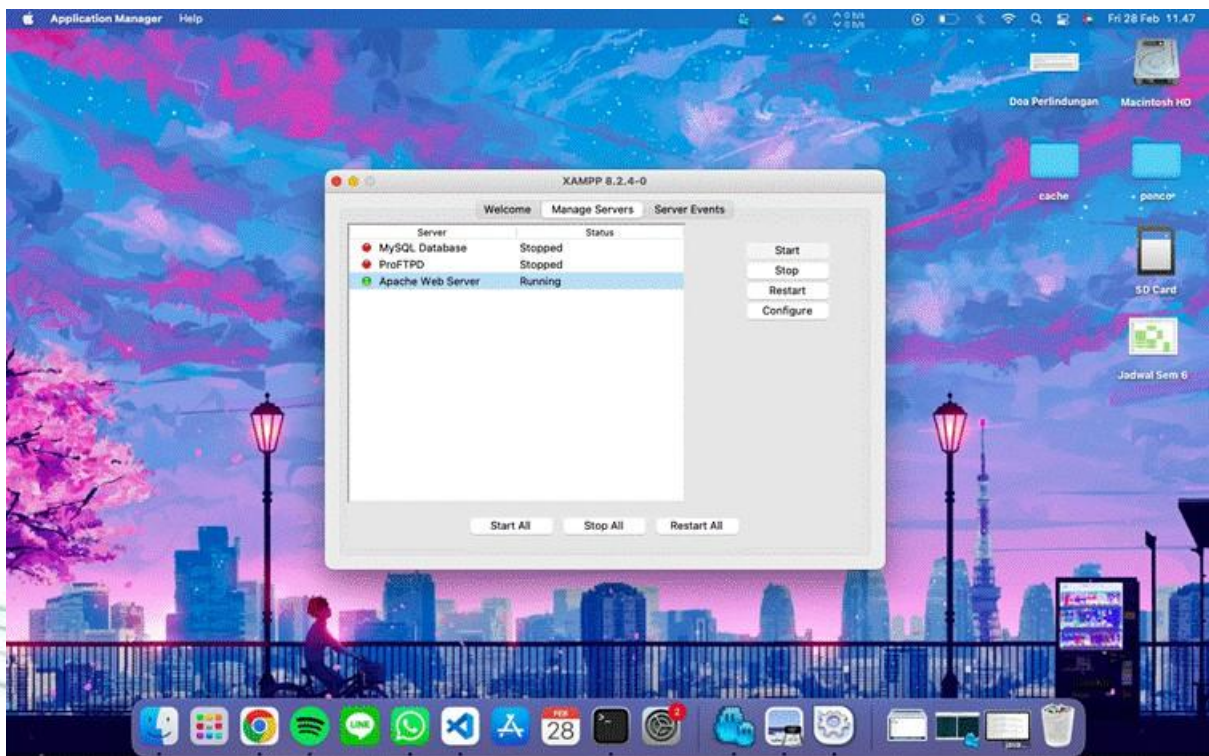


6. Nanti diarahkan ke browser, lalu klik nama folder yang telah dibuat sebelumnya
7. Lalu klik nama file .php yang telah dibuat sebelumnya. Dan inilah hasilnya



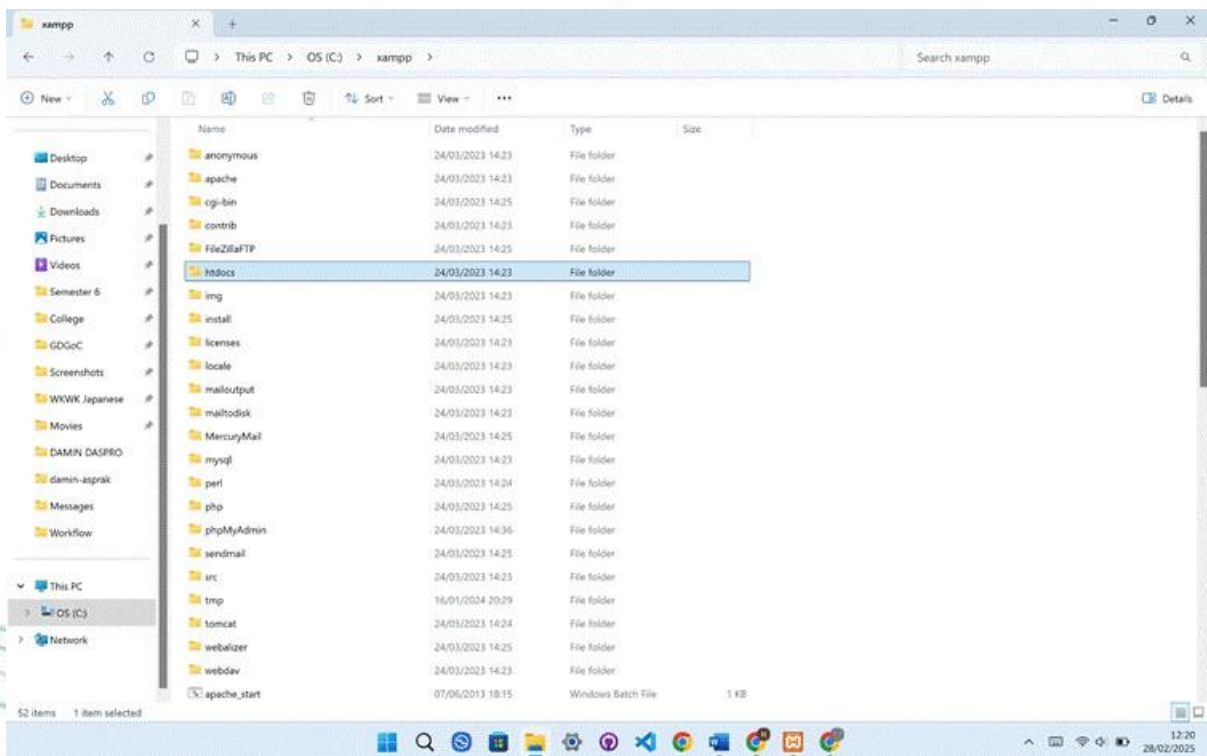
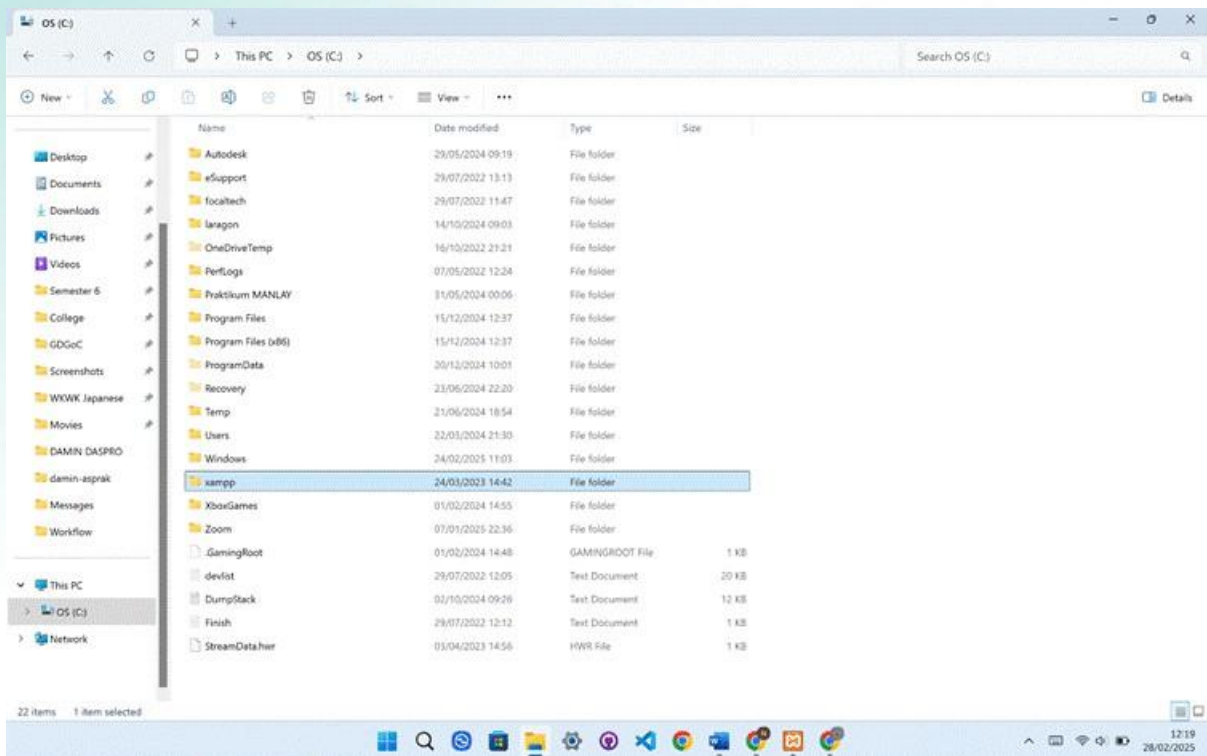
Cara Penggunaan XAMPP untuk Mac OS

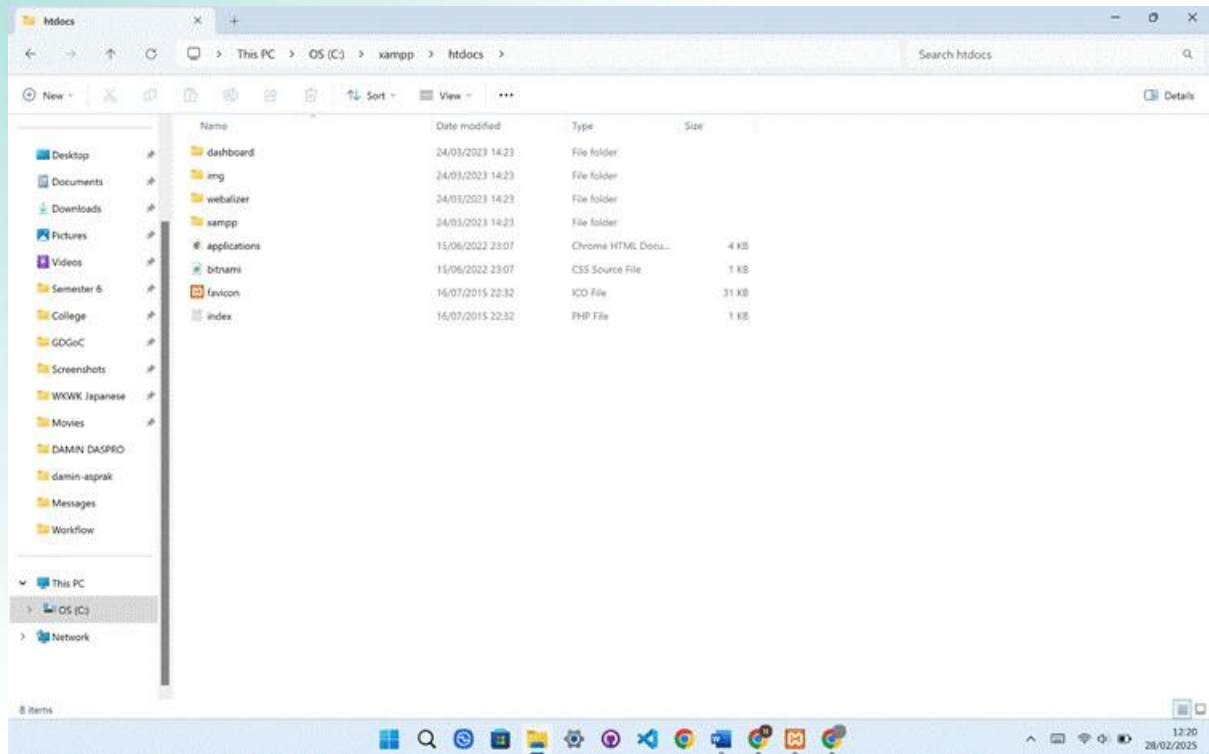
1. Buka XAMPP, lalu klik “Start” pada Apache



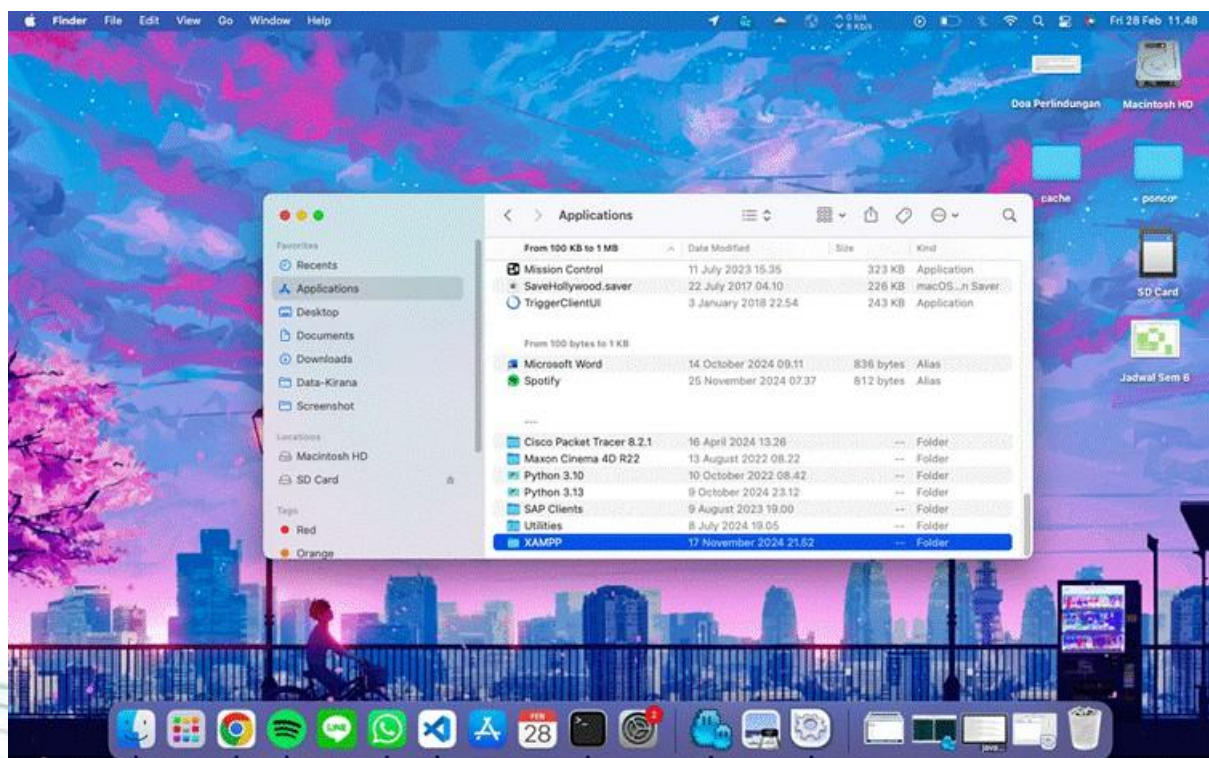
2. Jika sudah running,

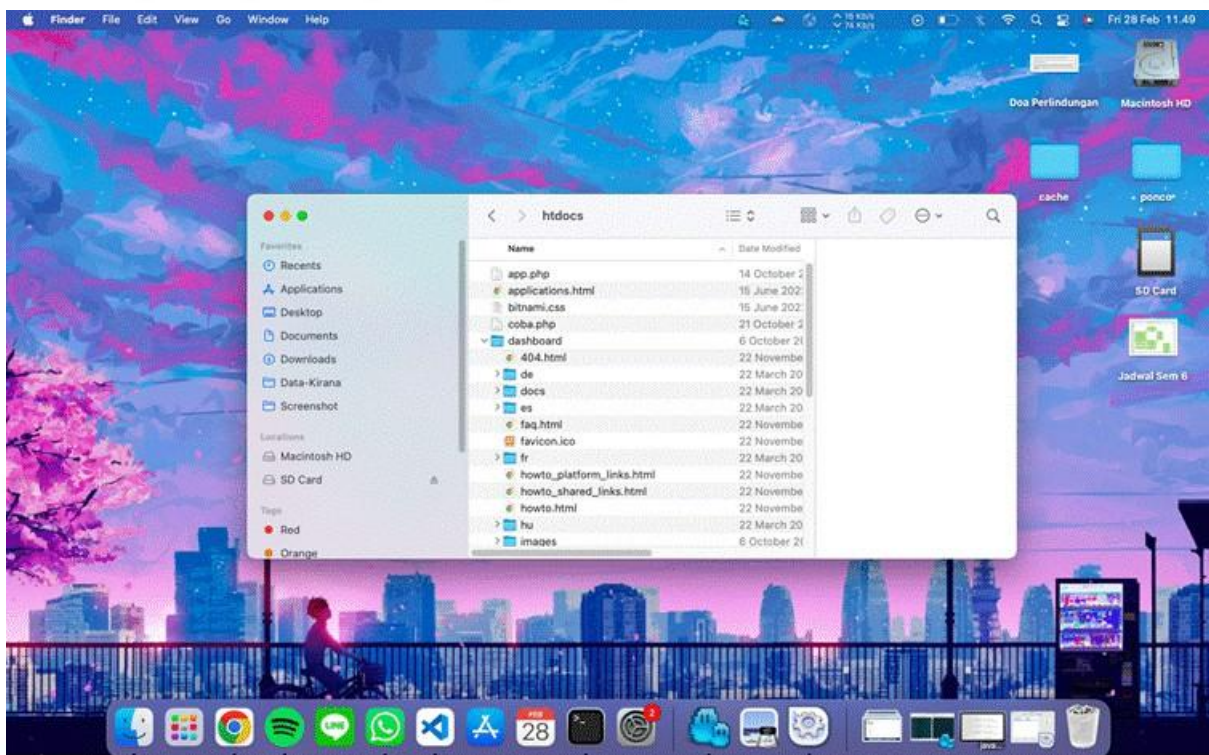
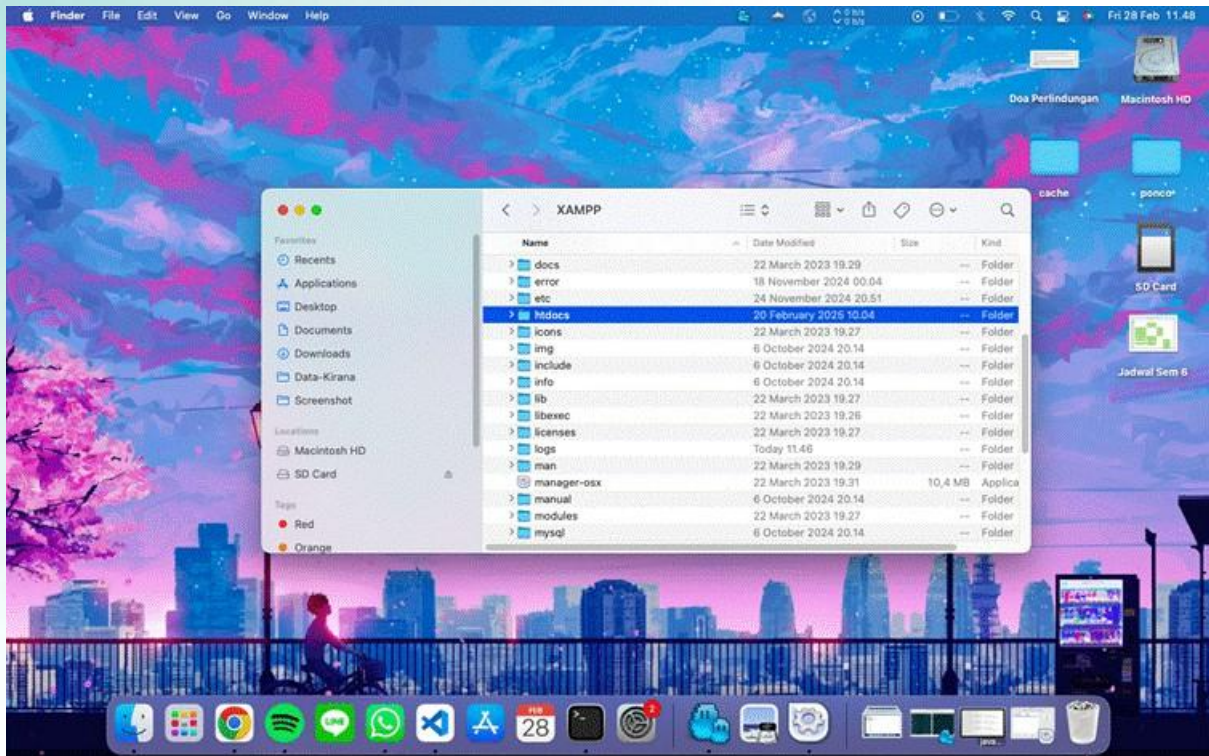
1. Windows: buka file explorer -> C -> xampp ->htdocs



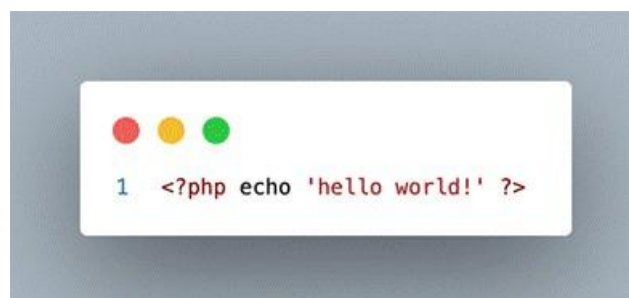
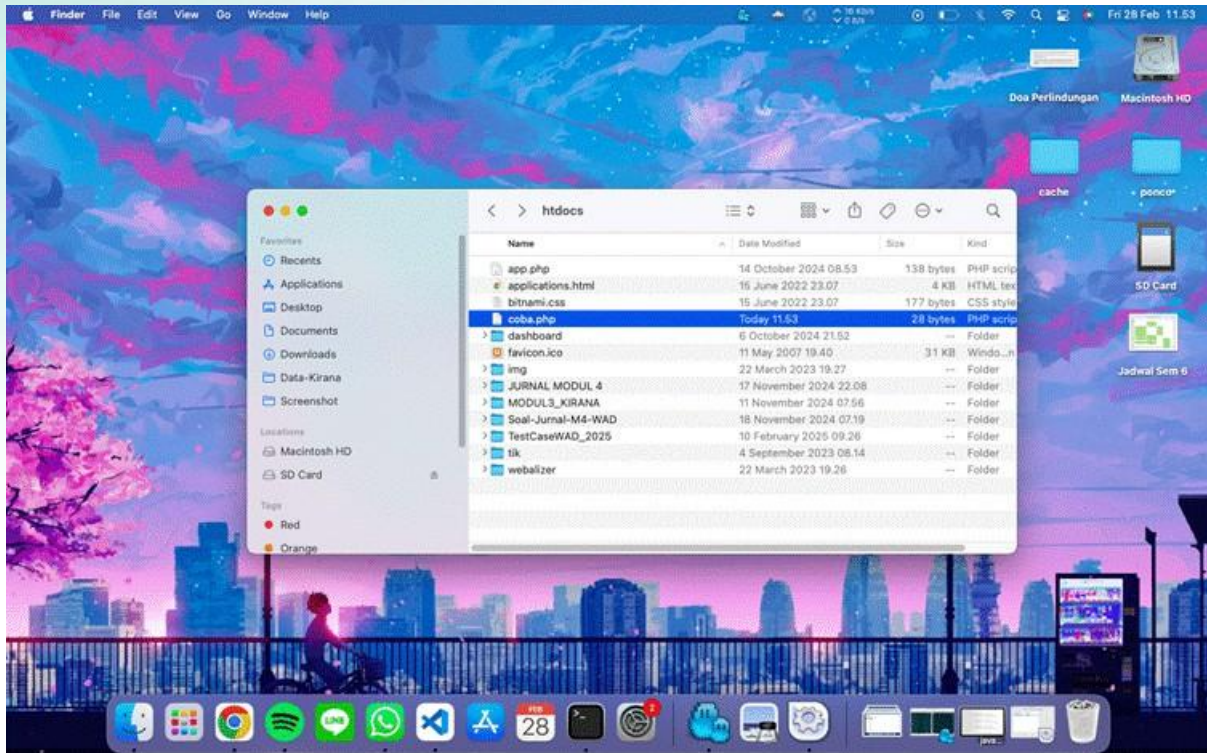


2. MacOS: buka finder -> applications -> XAMPP -> htdocs





3. Pada file htdocs inilah kita menyimpan file/folder php yang akan kita jalankan, mari kita coba dengan membuat file coba.php dengan isi “hello world”

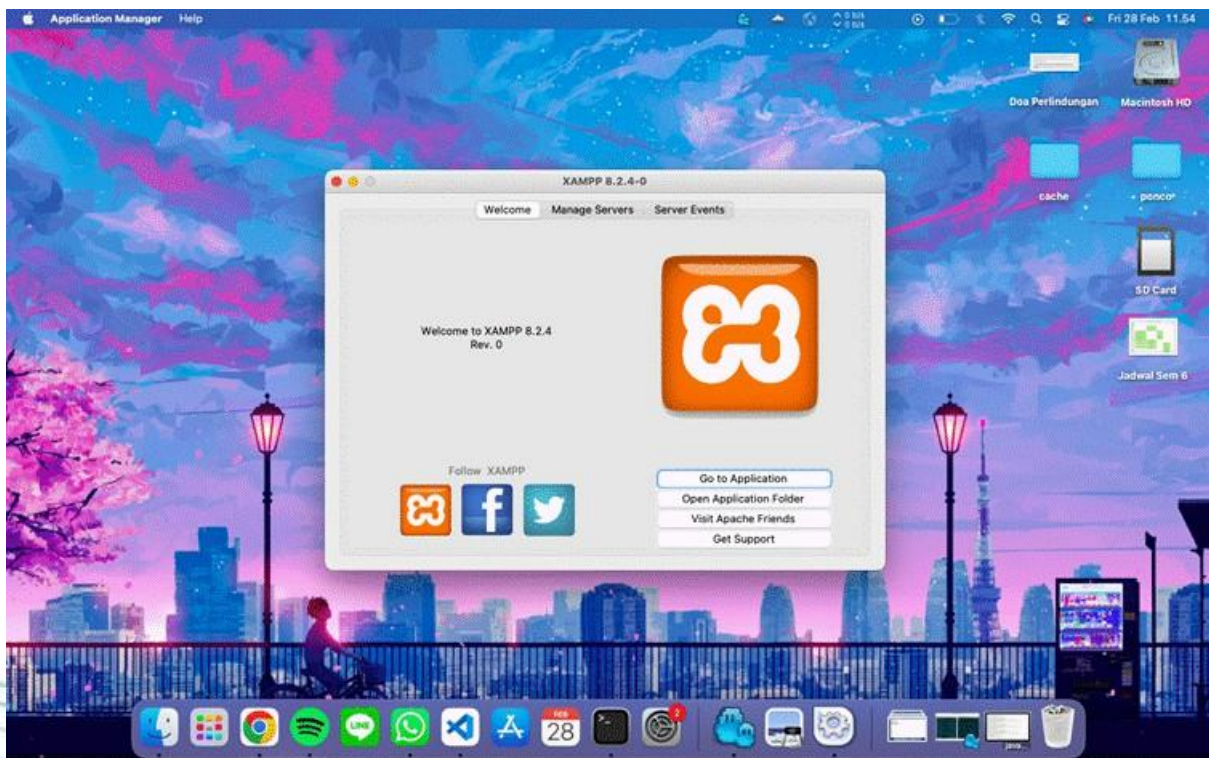


4. Setelah file coba.php berhasil dibuat, kita kembali membuka XAMPP dan klik “Admin” pada Apache nya (untuk Windows)

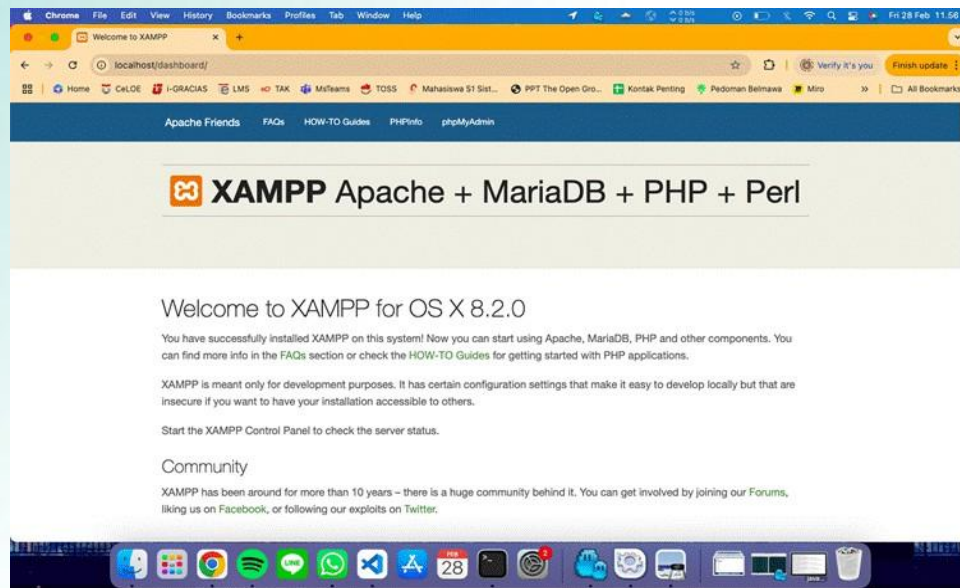




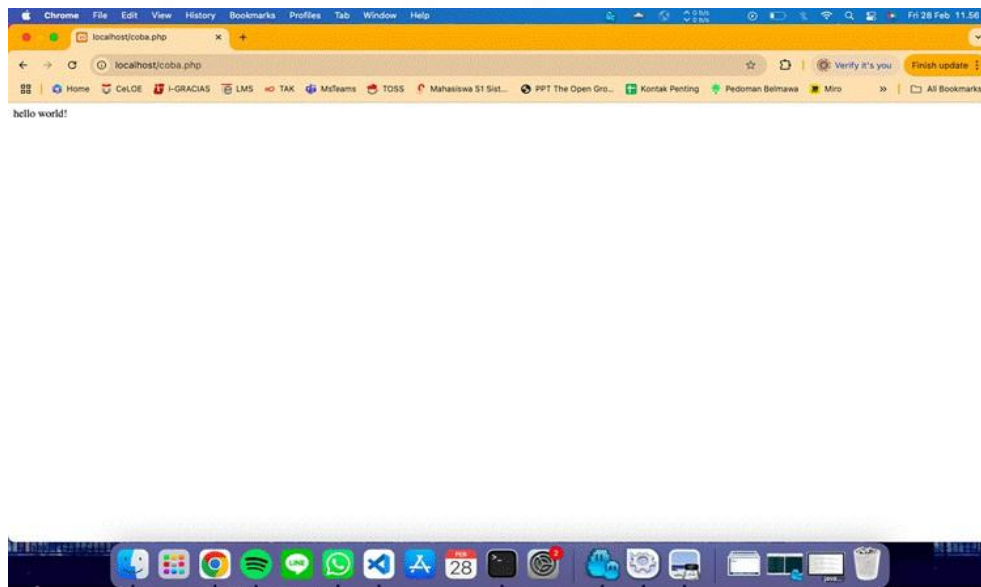
5. klik “Go To Application” pada halaman welcome (untuk MacOS)



6. Setelah di klik, maka akan menampilkan popup seperti ini



7. Untuk mencoba mengetes file coba.php yang telah dibuat tadi, URL nya yang pada awalnya <http://localhost/dashboard/> diganti menjadi <http://localhost/coba.php>



8. Jika tampilan sudah seperti di gambar, maka php berhasil dijalankan



Pengantar Web Development

HTML dan CSS Dasar

HTML digunakan untuk membuat struktur halaman website, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan layout halaman.

Teknologi	Fungsi Utama
HTML	Membuat struktur dan isi dasar halaman web.
CSS	Mengatur gaya visual, tata letak (<i>layout</i>), dan tampilan halaman.
PHP	Bahasa <i>server-side</i> untuk mengolah logika dan menampilkan data secara dinamis.

1. HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa markah standar yang digunakan untuk membentuk kerangka dan struktur utama sebuah halaman website.

Struktur dasar HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Your Project</title>
</head>
<body>

  <!-- Konten website ditempatkan di sini -->

</body>
</html>
```



Elemen HTML yang Digunakan

Tag	Fungsi	Contoh Penggunaan
<h1> – <h6>	Membuat judul / heading berjenjang	...
<p>	Membuat paragraf teks	...
<a>	Membuat tautan (<i>hyperlink</i>)	Lihat Produk
<div>	Kontainer umum bertipe blok (<i>block-level</i>)	<div class="product-grid">...</div>
	Pembungkus teks / elemen baris (<i>inline</i>)	Tersedia
<button>	Membuat tombol aksi	<button>Beli Sekarang</button>
<header>	Bagian kepala/atas halaman atau komponen	<header>...</header>
<nav>	Menampung menu navigasi situs	<nav>...</nav>
<main>	Menampung konten utama dokumen	<main>...</main>
<section>	Mengelompokkan bagian tematik halaman	<section>...</section>
<article>	Konten mandiri (artikel, kartu produk)	<article>...</article>
<footer>	Bagian kaki/bawah halaman	<footer>...</footer>

Atribut Class dan ID

Atribut class dan id digunakan sebagai pengenalan elemen agar dapat diatur gayanya (*styling*) melalui CSS atau dimanipulasi dengan JavaScript.

Class (class): Digunakan untuk mengidentifikasi satu atau sekumpulan elemen yang memiliki gaya seragam. Dapat digunakan berulang kali pada halaman yang sama.

```
<button class="buy-button">
  Beli Sekarang
</button>
```

ID (id): Bersifat unik dan hanya boleh digunakan satu kali untuk satu elemen dalam satu halaman dokumen. Selain untuk styling, ID juga berfungsi sebagai target anchor tautan internal (*in-page navigation*).

```
<!-- Target elemen dengan ID -->
<section id="products">
  <!-- Daftar produk -->
</section>

<!-- Navigasi internal menuju ID products -->
<a href="#products">Lihat Produk</a>
```

2. CSS

CSS (Cascading Style Sheets) digunakan untuk mengatur presentasi visual, warna, ukuran huruf, dan tata letak dari elemen-elemen HTML.

Struktur dasar CSS:

```
selector {
  property: value;
}
```



Contoh:

```
h1 {  
  font-size: 24px;  
  color: black;  
}
```

Property CSS yang Digunakan

Properti	Fungsi	Contoh Sintaks
color	Menentukan warna teks	color: #ffffff;
background	Menentukan warna atau gambar latar	background: #171923;
font-size	Menentukan ukuran teks	font-size: 24px;
font-weight	Mengatur ketebalan huruf (<i>normal</i> , <i>bold</i>)	font-weight: bold;
margin	Menentukan ruang kosong di luar batas elemen	margin: 20px;
padding	Menentukan ruang kosong di dalam batas elemen	padding: 20px;
width	Mengatur lebar elemen	width: 100%;
max-width	Mengatur batas lebar maksimum elemen	max-width: 1200px;
border	Memberikan garis tepi elemen	border: 1px solid #ddd;
border-radius	Menumpulkan / membulatkan sudut tepi	border-radius: 10px;
display	Menentukan model rendering box/layout	display: flex;
gap	Menentukan jarak antar item anak	gap: 20px;



3. CSS Flexbox

Flexbox (*Flexible Box Layout*) adalah model tata letak satu dimensi (baris atau kolom) yang dirancang untuk mendistribusikan ruang dan menyelaraskan item secara efisien.

Contoh pada navbar:

```
.navbar {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  gap: 15px;  
}
```

Property yang sering digunakan:

Properti Flexbox	Deskripsi Fungsi
display: flex	Mengubah elemen kontainer menjadi kontainer fleksibel (<i>flex container</i>).
justify-content	Mengatur perataan item secara horizontal (<i>main axis</i>), misal: space-between, center.
align-items	Mengatur posisi vertikal elemen (<i>cross axis</i>), misal: center, flex-start.
gap	Mengatur jarak pemisah antar elemen anak secara langsung.

4. CSS Grid

CSS Grid digunakan untuk membuat layout berbentuk kolom dan baris.

Contoh katalog produk:

```
.product-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* berarti membuat 3 kolom dengan  
ukuran yang sama. */  
  gap: 25px;  
}
```

5. Pseudo-Class: Efek Hover

Pseudo-class :hover digunakan untuk memicu perubahan gaya visual saat kursor / pointer mouse berada di atas elemen tertentu.

Contoh efek kartu produk terangkat:

```
.product-card:hover {  
  transform: translateY(-5px);  
  transition: transform 0.2s ease;  
}
```

Contoh pada tombol:

```
.buy-button:hover {  
  opacity: 0.85;  
}
```

6. Responsive Layout

Responsive layout membuat website tetap nyaman digunakan pada ukuran layar yang berbeda.

Digunakan dengan **Media Query**.

```
/* Tablet (Lebar layar maksimal 900px): Berubah menjadi 2 Kolom */  
@media (max-width: 900px) {  
  .product-grid {  
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);  
  }  
}  
  
/* Smartphone (Lebar layar maksimal 600px): Berubah menjadi 1 Kolom penuh */  
@media (max-width: 600px) {  
  .product-grid {  
    grid-template-columns: 1fr;  
  }  
}
```



Studi Kasus: Formulir Pembelian Mobil Online

Cia memiliki sebuah toko sederhana bernama **Cia Store** yang menjual berbagai perangkat dan aksesoris teknologi. Saat ini, Cia ingin memiliki sebuah halaman website yang dapat menampilkan seluruh produk yang tersedia di tokonya.

Cia tidak ingin informasi setiap produk ditulis satu per satu secara langsung pada tampilan website. Ia ingin data produk disimpan terlebih dahulu, kemudian website dapat menampilkan seluruh produk tersebut secara otomatis.

Selain itu, Cia ingin pengunjung dapat mengetahui apakah suatu produk **masih tersedia atau sudah habis** berdasarkan jumlah stok yang dimiliki.

Bantulah Cia membuat halaman **Katalog Produk Cia Store** menggunakan **HTML, CSS, dan PHP Native**.

Ketentuan Pengerjaan

Website yang dibuat harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Website memiliki nama **Cia Store** dan dibuat menggunakan **HTML, CSS, dan PHP Native**.
2. Buat minimal **6 produk** yang berbeda.
3. Setiap produk memiliki informasi:
 - Nama produk
 - Kategori produk
 - Harga
 - Jumlah stok
4. Seluruh data produk harus disimpan menggunakan **array PHP**.
5. Data produk tidak diperbolehkan ditulis satu per satu secara manual pada card HTML. Gunakan **perulangan PHP** untuk menampilkan seluruh data produk.
6. Setiap produk ditampilkan dalam bentuk **card**.
7. Gunakan **percabangan PHP** untuk menentukan status produk berdasarkan jumlah stok:
 - Jika stok lebih dari 0, tampilkan status **Tersedia**.
 - Jika stok sama dengan 0, tampilkan status **Stok Habis**.

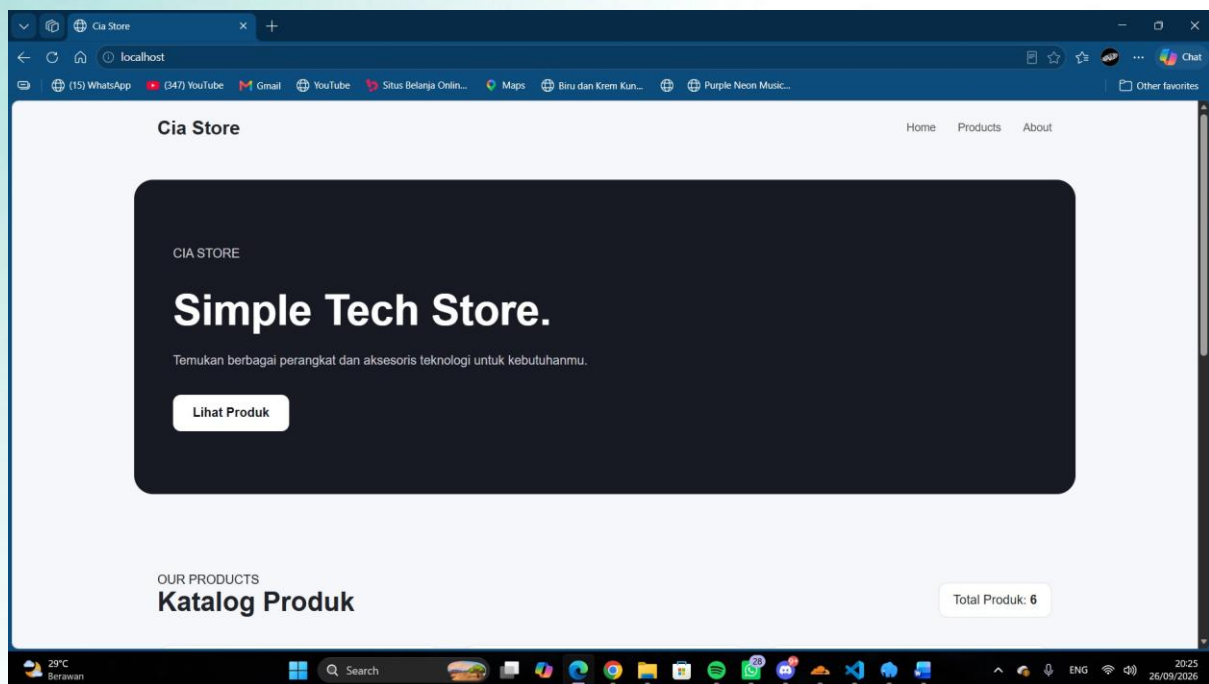


8. Produk yang masih tersedia memiliki tombol **Beli Sekarang**.
9. Apabila stok produk habis, tombol pembelian harus **dinonaktifkan atau tidak ditampilkan**.
10. Harga produk harus ditampilkan menggunakan format mata uang Rupiah.
11. Pada bagian atas katalog, tampilkan **jumlah seluruh produk** secara otomatis berdasarkan data yang tersimpan.
12. Website minimal memiliki:
 - Navbar/Header
 - Hero atau bagian pembuka
 - Informasi jumlah produk
 - Katalog produk
 - Footer
13. Gunakan **CSS Flexbox atau CSS Grid** untuk mengatur susunan card produk.
14. Tampilan website harus memiliki penggunaan warna, typography, spacing, dan komponen yang konsisten.
15. Website harus memiliki **responsive layout sederhana**, sehingga tetap dapat digunakan ketika ukuran browser diperkecil.

Gambaran Hasil Akhir

Tampilan berikut merupakan **referensi struktur halaman**, bukan desain yang wajib diikuti secara identik.





Mahasiswa diperbolehkan mengembangkan desain masing-masing selama seluruh ketentuan dan fungsi yang diminta pada studi kasus telah terpenuhi.

Challenge

Setelah website selesai dibuat, Cia ingin memberikan promo untuk beberapa produk di tokonya.

Tambahkan fitur **diskon 10%** dengan ketentuan berikut:

1. Produk dengan harga **Rp1.000.000 atau lebih** mendapatkan diskon sebesar **10%**.
2. Produk dengan harga di bawah **Rp1.000.000** tidak mendapatkan diskon.
3. Pada produk yang mendapatkan diskon, tampilkan:
 - Harga normal
 - Persentase diskon
 - Harga setelah diskon
4. Harga setelah diskon harus **dihitung menggunakan PHP** berdasarkan harga produk, bukan ditulis secara manual.

MONITOR DISKON 10%

Monitor 24 Inch

Rp1.800.000

Rp1.620.000

Stok: 4

Tersedia

Beli Sekarang

LAPTOP DISKON 10%

Laptop Productivity

Rp8.500.000

Rp7.650.000

Stok: 3

Tersedia

Beli Sekarang

Konsep yang Digunakan

Melalui studi kasus ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan konsep dasar pengembangan web yang telah dipelajari, yaitu **HTML**, **CSS**, **variabel PHP**, **array**, **perulangan**, **percabangan**, **operator aritmatika**, serta **penggunaan fungsi PHP sederhana**.

